

The background of the slide features a complex network diagram with numerous nodes and connecting lines, rendered in a light blue color against a dark blue background. The nodes are small squares, and the lines are thin, creating a web-like structure that fills the entire slide.

Monitoreo y Ajuste de Firewalls en AWS

Guía Práctica para la Seguridad Continua

Sesión 2

Agenda

- 1.Introducción a AWS WAF y AWS Shield
- 2.Conceptos fundamentales
- 3.Monitorio con AWS CloudWatch
- 4.Ajustes Dinámicos y Casos Prácticos
- 5.Buenas Prácticas
- 6.Conclusiones y preguntas



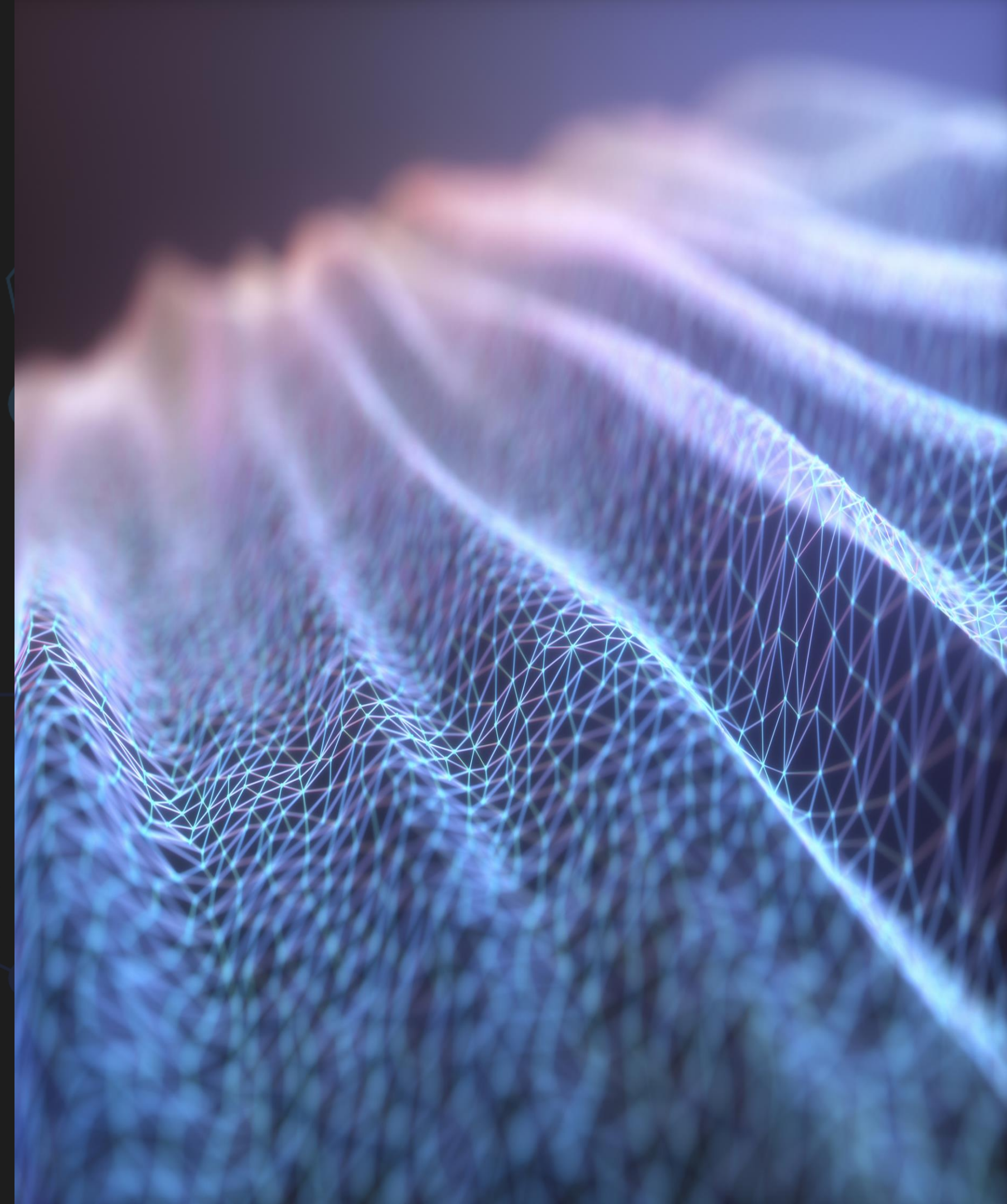
Introducción

¿Por qué AWS WAF y Shield?

- **Amenazas comunes:** Inyecciones SQL, XSS, DDoS.
- **Impacto:** Pérdida de datos, tiempo de inactividad, daño reputacional.
- **Solución AWS:**
 - **AWS WAF:** Protección a nivel de aplicación (HTTP/HTTPS).
 - **AWS Shield:** Mitigación de DDoS (Capas 3, 4 y 7).

Estadística visual:

Gráfico de aumento anual de ataques DDoS (ej. 40% más en 2023, según AWS).



AWS WAF – Conceptos Clave

Componentes:

- **Reglas personalizadas:** Bloquear IPs, cadenas sospechosas (ej.). `"DROP TABLE"`
- **Condiciones de coincidencia:** Expresiones regulares, listas de IP.
- **Acciones:** Bloquear, Permitir, Contar.

Arquitectura:

Diagrama de AWS WAF integrado con CloudFront, ALB y API Gateway.

Ejemplo práctico:

Regla para bloquear el tráfico de una región geográfica específica.

-

AWS Shield – Protección contra DDoS



Niveles de protección:

•Escudo estándar:

- Gratis, automático para CloudFront, ELB, Ruta 53.
- Mitiga los ataques SYN Flood, UDP Flood.

•Escudo avanzado:

- Análisis en tiempo real, mitigación personalizada.
- Costo: \$3,000/mes (ejemplo de fijación de precios).

Caso de uso:

Empresa financiera bloquea el ataque HTTP Flood ajustando reglas en Shield Advanced.

Monitoreo con AWS CloudWatch

Métricas clave:

AllowedRequests, (Aviso legal).

BlockedRequests

AttackTraffic (Blindaje).

Configuración de alarmas:

- Ejemplo: Alarma si . **BlockedRequests > 1000/hora**
- Integración con SNS para notificaciones.

Visualización:

Gráfico de CloudWatch mostrando picos de tráfico bloqueado.



Ajustes Dinámicos en AWS WAF

Automatización con AWS Lambda:

- Ejemplo: Crear reglas basadas en patrones de tráfico (ej. bloquear IPs con >100 solicitudes/min).

Herramientas complementarias:

- AWS Firewall Manager:** Gestión de políticas de seguridad en múltiples cuentas.
- AWS Config:** Auditoría de reglas WAF.

Buenas Prácticas

- 1.Revisión de registros:** Analizar registros de WAF y CloudWatch semanalmente.
- 2.Pruebas de penetración:** ataques similares para validar reglas.
- 3.Capacitación:** Certificación AWS Especialidad en Seguridad.
- 4.Actualizaciones:** Sincronizar reglas con OWASP Top 10.

Lista de verificación visual:

Iconos de "Verificación" para cada práctica



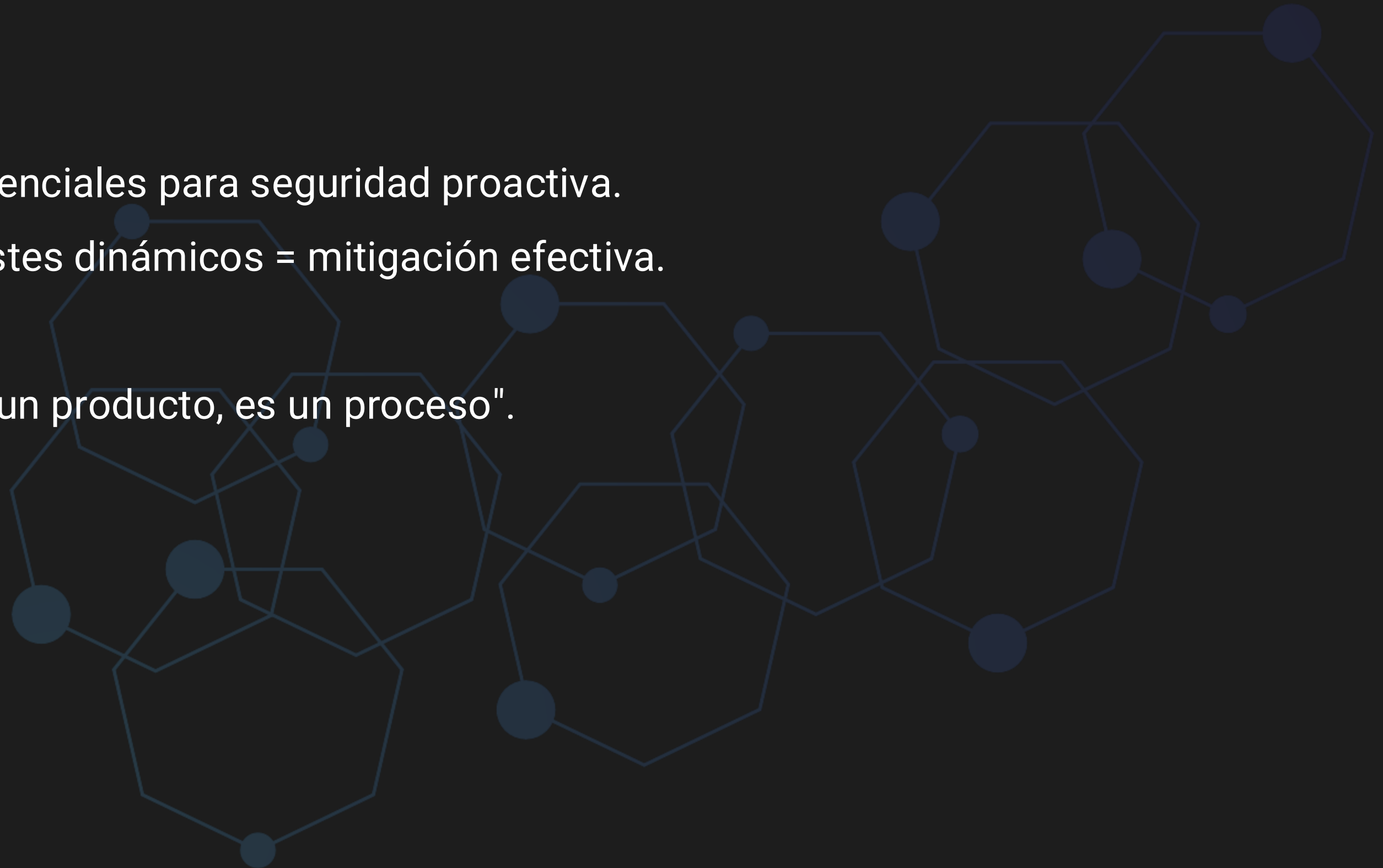
Conclusión

Resumen:

- AWS WAF y Shield son esenciales para seguridad proactiva.
- Monitoreo continuo + ajustes dinámicos = mitigación efectiva.

Reflexión final:

"La seguridad cloud no es un producto, es un proceso".



Pregunta

¿Cómo integrarías AWS WAF con un entorno híbrido (nube + local)?

Documentación oficial:

- [Guía para desarrolladores de AWS WAF](#)
- [Guía del usuario de AWS Shield](#)

